

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

GLOBAL RAPPORT

**Moleculaire biologie
GENETISCHE ONDERZOEKEN**

**Detectie van *NPM::ALK* fusiegen in het kader van anaplastisch
grootcellig lymfoma**

ENQUÊTE 2026/3

* KB 03/12/1999

* KB 05/12/2011

Sciensano/Moleculaire biologie-Genetische onderzoeken-detectie van *NPM::ALK*/17/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be



COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano			
Secretariaat		Tel:	02/642.55.22
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be
Joséphine Lantoine	Coördinator	Tel:	02/642 53 94
		E-mail:	Josephine.lantoine@sciensano.be
Bernard China	Vervanger coördinator	Tel:	02/642 52 08
		E-mail:	bernard.china@sciensano.be
Vanessa Ghislain	Vervanger coördinator	Tel:	02/642 53 85
		E-mail:	Vanessa.ghislain@sciensano.be
Experten	Instelling		
Ina Benoy	Rode Kruis		
Elke Boone	AZ Delta		
Cécile Colpaert	UZ Leuven		
Barbara Depreter	AZ Delta		
Evelien Heylen	ZNA		
Marie LeMercier	UZA		
Freya Vaeyens	UZ Brussel		
Jacques Van Huysse	AZ Sint Jan Brugge		

Een draftversie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op 28/04/2026.

De resultaten van dit rapport werden besproken per email.

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door Joséphine Lantoine, coördinator

Publicatiedatum : 26/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria>

INHOUDSTAFEL

1	STALEN	4
2	DEELNEMERS	4
3	RESULTATEN	4
3.1	Resultaten per staal	5
3.2	Resultaten per Laboratorium	6
3.3	Commentaren	7
4	GEBRUIKTE METHODES	7
5	CONCLUSIES OVER DE RESULTATEN VAN DE LABORATORIA	8
	INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT	9

1 Stalen

De *NPM::ALK* stalen werden geleverd door de firma Sanbio (Frontstraat 2-C, 5405 PB Uden, NL). De firma werkt samen met de firma Histocyte (Neon Building Quorum Business Park Benton Lane, Newcastle upon Tyne NE12 8BU, UK). In het kader van deze enquête, werden 35 positief geladen glaasjes met twee 4 µm FFPE-coupes van cellijnen (borstadenocarcinoma of anaplastisch grootcellig lymfoma) geproduceerd. Elk glaasje bevat dus 2 spots, één spot wild type en één spot positief voor het *NPM::ALK* fusietranscript/gen.

NPM-ALK-2026-Klinische casus spot A: 65-jarige vrouw met een anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL). U ontvangt FFPE-coupes van een biopsie uitgevoerd om het sub-type van ALCL te bepalen d.m.v. ISH of RT-PCR om de therapiekeuze te bepalen.

NPM-ALK-2026-Klinische casus spot B: 30-jarige man met een anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL). U ontvangt FFPE-coupes van een biopsie uitgevoerd om het sub-type van ALCL te bepalen d.m.v. ISH of RT-PCR om de therapiekeuze te bepalen.

2 Deelnemers

8 laboratoria waren voor deze enquête ingeschreven; 5 laboratoria voor klinische biologie en 3 voor anatomische pathologie.

2 laboratoria hebben zich laattijdig uitgeschreven (na verzending van de stalen) en hebben dus geen resultaten ingevuld.

3 Resultaten

De laboratoria hebben 3 FFPE-coupes (4µm dik) van cellijnen ontvangen. Elk glaasje bevat 2 spots, zoals geïllustreerd hieronder. Elke spot betreft een verschillende klinische casus.

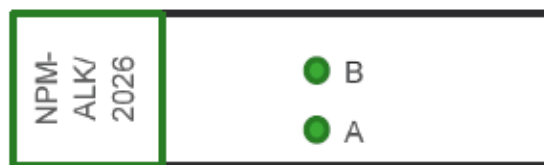


Chart 1: Schema van een gestuurde coupe

Er werd ook gevraagd aan de laboratoria om i) de datum van de analyse en ii) de ALK status te vermelden alsook het % van positieve kernen indien bepaald en van toepassing.

De laboratoria moeten ook de gebruikte methodes voor genotypering vermelden.

3.1 Resultaten per staal en per gebruikte techniek

1. Groep FISH (/5)

Staal	Verwachte resultaten	Vastgestelde resultaten	Aantal laboratoria (%)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT A</u>	ALK-negatief	ALK-negatief	5 (100)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT B</u>	ALK-positief	ALK-positief	5 (100)

Staal	Therapeutische conclusies	Aantal laboratoria (/5)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT A</u>	ALK-negatief ALCL	2
	Terug naar de oncoloog	1
	Geen aanwijzingen voor een gerichte behandeling op basis van het resultaat	1
	Niet vermeld	1

Staal	Therapeutische conclusies	Aantal laboratoria (/5)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT B</u>	ALK-positief ALCL	1
	ALK-genherschikking. Dit profiel zou moeten reageren op een anti-ALK-behandeling met een tyrosinekinase inhibitor zoals CRIZOTINIB	3
	Niet vermeld	1

2. Groep PCR(/1)

Staal	Verwachte resultaten	Vastgestelde resultaten	Aantal laboratoria (%)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT A</u>	ALK-negatief	Niet bepaald*	1 (100)
<u>NPM-ALK</u> <u>2026</u> <u>SPOT B</u>	ALK-positief	Niet bepaald*	1 (100)

*Methode niet gevalideerde voor FFPE stalen.

Geen therapeutische conclusies vermeld door het laboratorium.

3.2 Resultaten per Laboratorium

1. Groep FISH

Lab.	Gebruikte methode		Resultaten					
	Methode/ Apparaat	Kit	SPOT A	% translocatie	Score	SPOT B	% translocatie	Score
1	FISH- automatisch methode- VP2000- Abbott	Vysis ALK break apart FISH probe- Abbott	ALK- negatief	Niet vermeld	geslaagd	ALK-positief	Niet vermeld	geslaagd
2	FISH- automatisch methode- VP2000- Abbott	Vysis ALK break apart FISH probe- Abbott	ALK- negatief	0	geslaagd	ALK-positief	95	geslaagd
3	FISH- manueel methode	Vysis ALK break apart FISH probe- Abbott	ALK- negatief	0	geslaagd	ALK-positief	84	geslaagd
4	FISH- manueel methode	Vysis ALK break apart FISH probe- Abbott	ALK- negatief	Niet vermeld	geslaagd	ALK-positief	97	geslaagd
5	Laattijdige uitschrijving				Niet geslaagd	Laattijdige uitschrijving		Niet geslaagd
6	FISH- manueel methode	ALK IQFISH Break-Apart Probe- Agilent	ALK- negatief	Niet vermeld	geslaagd	ALK-positief	97	geslaagd

Met een educatief doel, hebben we gevraagd aan de laboratoria om hun therapeutische conclusies getrokken uit de analyse in te vullen voor de twee spots. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen voor de laboratoria die deze gegevens hebben verstrekt:

Lab.	Therapeutische conclusies SPOT A	Therapeutische conclusies SPOT B
1	Niet vermeld	Niet vermeld
2	ALK-negatief ALCL	ALK-positief ALCL
3	Terug naar de oncoloog	ALK translocatie, dit profiel zou antwoorden aan een behandeling met CRIZOTINIB.
4	Afwezigheid van ALK translocatie. Geen aanwijzingen voor een gerichte behandeling op basis van de het resultaat	Aanwezigheid van ALK translocatie. De patiënt komt in aanmerking voor een anti-ALK-behandeling met een tyrosinekinase inhibitor in het kader van zijn anaplastisch grootcellig lymfoom.
5	FISH negatief. Geen ALK genherschikking	ALK genherschikking. De patiënt komt in aanmerking voor een behandeling met CRIZOTINIB

Het percentage translocaties is niet beoordeeld. De deelnemers zijn beoordeeld op basis van hun ALK-status.

Ter informatie, hebben we de richtlijnen van de meeste gebruikt Abbott kit om de ALK-status te bepalen hieronder vermeld:

- Een staal is negatief indien < 5 cellen op 50 ($< 5/50$ or $< 10\%$) positief zijn.
- Een staal is positief indien > 25 cellen op 50 ($> 25/50$ or $> 50\%$) positief zijn.
- Een staal is equivocal indien 5 tot 25 cellen (10 to 50%) positief zijn. In dit geval, wordt de coupe geëvalueerd door een andere « reader » die 50 additionele kernen kiest. De twee tellingen worden samengevoegd en een gemiddelde wordt berekend op 100 cellen (gemiddeld % van positieve cellen). Als het gemiddelde $< 15\%$ ($< 15/100$) is, is het staal negatief. Als het gemiddelde $\geq 15\%$ ($\geq 15/100$) is, is het staal positief.

2. Groep PCR

Lab.	Gebruikte methode		Resultaten					
	Methode/ Apparaat	Kit	SPOT A	% translocatie	Score	SPOT B	% translocatie	Score
1	Laattijdige uitschrijving				Niet geslaagd	Laattijdige uitschrijving		Niet geslaagd
2	RT-PCR- Veriti- ThermoFischer Scientific	In house PCR primers volgens <i>Hernandez et al. Leukemia 1999</i>	Niet bepaald	NVT	Niet evalueerbaar*	Niet bepaald	NVT	Niet evalueerbaar*

*Methode niet gevalideerde voor FFPE stalen

Deze laboratoria hebben geen therapeutische conclusies getrokken.

3.3 Commentaren

- 2 laboratoria kregen een niet geslaagd score omdat ze zich te laat hebben afgemeld, namelijk nadat de stalen waren verzonden; één van de twee deed dit zelfs kort voor het einde van het enquête.
- 1 laboratorium kon geen sluitend resultaat leveren en werd daarom beoordeeld als niet-evalueerbaar, omdat de methode niet is gevalideerd voor FFPE-stalen.

4 Gebruikte methodes

1. Groep FISH (/5)

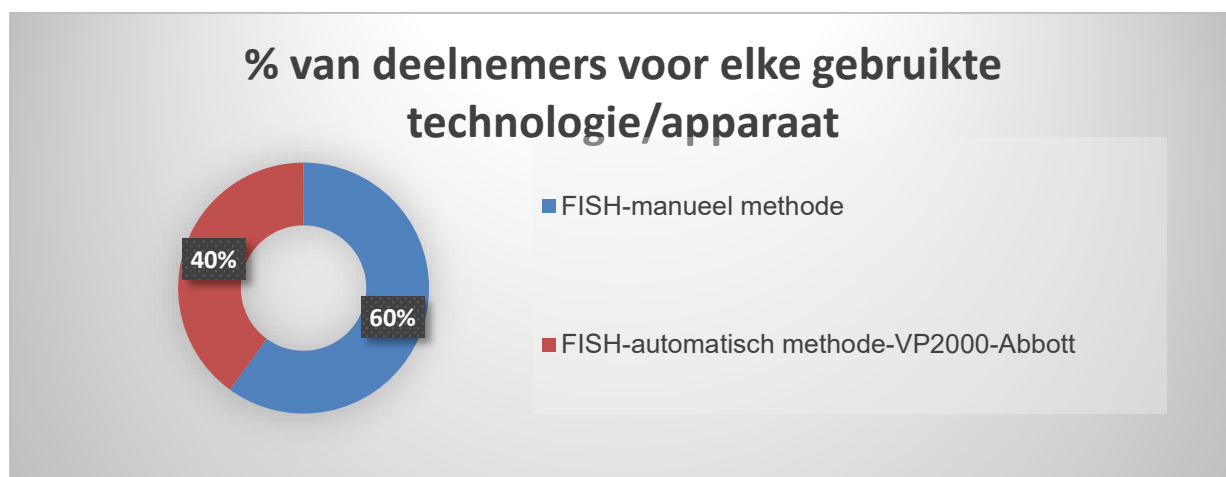


Chart 2: Verdeling van laboratoria per gebruikte technologie voor de detectie van ALK genherschikking met een FISH techniek.



Chart 3: Verdeling van laboratoria per gebruikte kit voor de detectie van *ALK* genherschikking met een FISH techniek.

De meest gebruikte methodologie is een FISH met een manuele methode.
De meest gebruikte kit is Vysis ALK break apart probe van de firma Abbott.

2. Groep PCR (/1)

Het laboratorium dat heeft zich ingeschreven met een PCR methode heeft een niet gevalideerde methode voor FFPE stalen met het "Veriti" apparaat van ThermoFischer Scientific en "in-house" primers volgens de methode in het artikel van Hernandez *et al.* Leukemia 1999.

5 Conclusies over de resultaten van de laboratoria

De resultaten van de laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie zijn bevredigend. Alle laboratoria die resultaten hebben gestuurd hebben de genherschikking in de spot B goed terug gevonden. Een laboratorium werd niet geëvalueerd voor deze enquête aangezien deze techniek niet gevalideerd is voor FFPE stalen. 2 laboratoria hebben een niet geslaagd score gehad door een laattijdige uitschrijving.

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport dat u via email werd gestuurd. Hieronder vindt u de evaluatie criteria waarop de evaluatie dat je krijgt in uw individueel rapport gebaseerd is.

Evaluatiecriteria :

Het evaluatiecriterium is de correcte detectie van de aanwezigheid van een fusietranscript/gen *NPM::ALK* in het overeenkomstige staal en de rapportering van de geassocieerde ALK status; en dit door het gebruikt van een PCR of een FISH techniek.

De streefwaarde is de detectie van de herschikking zoals vooraf bepaald door een analyse uitgevoerd door het firma die de stalen aanleverde.. In geval van ernstige verschillen tussen de antwoorden van de laboratoria en de analyse uitgevoerd door het bedrijf (<2/3 van de deelnemers die de voorspelde mutaties hebben gedetecteerd), zal het comité van experts beslissen of de varianten al dan niet worden geëvalueerd.

Wanneer hun techniek het toelaat, is het gevraagd aan de laboratoria die de fusie gedetecteerd hebben om het % van positieve kernen te vermelden.

Deelnemers die een FISH-methode gebruiken, worden apart beoordeeld van deelnemers die een PCR-methode gebruiken.

EINDE
